

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №2

По дисциплине

“Сервис-ориентированная архитектура”

Вариант: 9090

Выполнил:
Стрельбицкий Илья Павлович

Группа: Р3413

Преподаватель:
Шибяев Семен Сергеевич

Санкт-Петербург, 2025 г

Текст задания

На основе разработанной в рамках лабораторной работы #1 спецификации реализовать два веб-сервиса и использующее их API клиентское приложение.

Требования к реализации и развёртыванию сервисов:

- Первый ("вызываемый") веб-сервис должен быть реализован на фреймворке JAX-RS и развёрнут в окружении под управлением сервера приложений WildFly.
- Второй веб-сервис должен быть реализован на фреймворке Spring MVC REST, развёрнут в окружении под управлением сервера приложений Tomcat и вызывать REST API первого сервиса.
- Для обоих сервисов необходимо реализовать все функции, задокументированные в API, в строгом соответствии со спецификацией!
- Доступ к обоим сервисам должен быть реализован с по протоколу https с самоподписанным сертификатом сервера. Доступ к сервисам посредством http без шифрования должен быть запрещён.

Требования к клиентскому приложению:

- Клиентское приложение может быть написано на любом веб-фреймворке, который можно запустить на сервере helios.
- Приложение должно обеспечить полный набор возможностей, предоставляемых API обоих сервисов -- включая сортировку, фильтрацию и постраничный вывод элементов коллекции.
- Приложение должно преобразовывать передаваемые сервисами данные в человеко-читаемый вид -- параграф текста, таблицу и т.д.
- Клиентское приложение должно информировать пользователя об ошибках, возникающих на стороне сервисов, в частности, о том, что сервису были отправлены невалидные данные.

Оба веб-сервиса и клиентское приложение должны быть развёрнуты на сервере helios.

Исходный код

Спецификация:

<https://se.ifmo.ru/~s335159/soa/swagger>

Код на helios:

<https://se.ifmo.ru/~s335159/soa/swagger/FlatService.yaml> — спецификация первого сервиса

<https://se.ifmo.ru/~s335159/soa/swagger/AgencyService.yaml> — спецификация второго сервиса

Ссылка на github - <https://github.com/stoneshik/first-lab-soa>

Исходный код разработанных сервисов:

<https://github.com/stoneshik/second-lab-soa> — основной сервис, написанный на JAX-RS

<https://github.com/stoneshik/second-lab-soa-frontend> — фронтенд, написанный на React

Typescript

<https://github.com/stoneshik/second-lab-soa-second> — второй сервис, написанный на Spring Boot

Выводы по работе

В ходе выполнения данной лабораторной работы были разработаны 2 сервиса, которые реализуют функционал описанный в спецификации реализованной в рамках первой лабораторной. Первый основной сервис был реализован на JAX-RS, второй сервис на Spring Boot, также была настроена коммуникация между ними по https и доступ к основному сервису по https. Фронтенд был реализован на React Typescript с использованием scss.